



دانشکده ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه ی تمرین سوم

کمینه سازی ماشین حالت متناهی
اشتراک گیری بین دو ماشین حالت متناهی
تبدیل FSA به Regex

گردآورندگان:

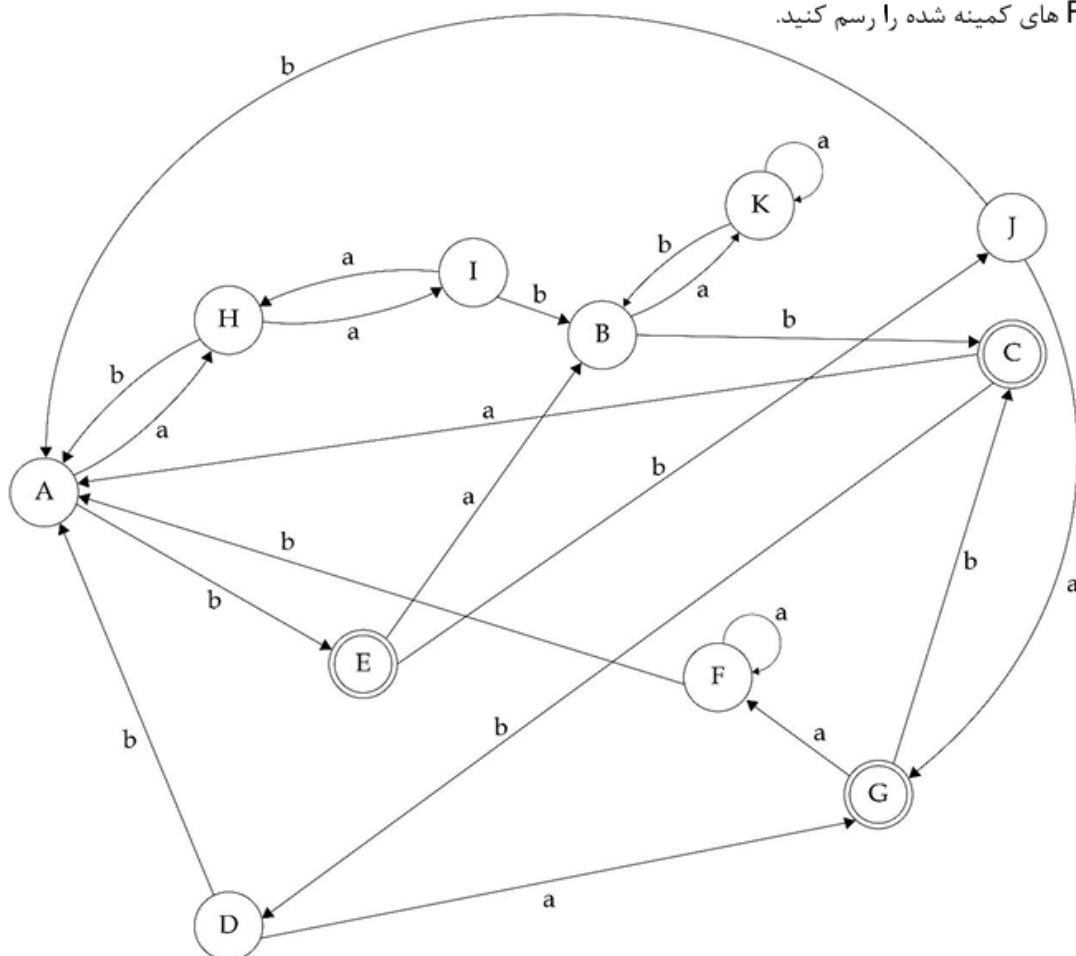
پرریان جباری

فاطمه امیرخانلو

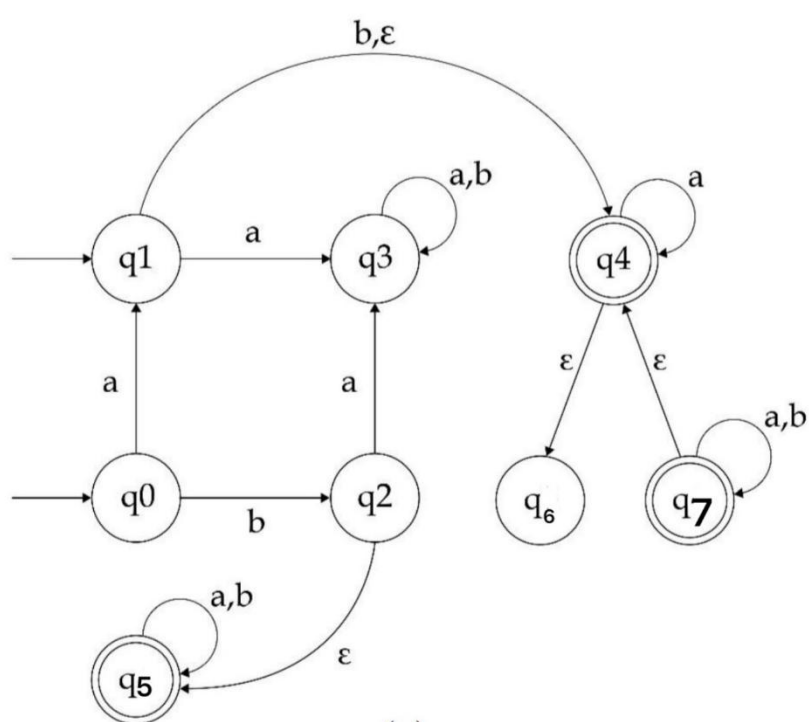
سوال اول

الف) FSA های زیر را کمینه کنید.

ب) اشتراک FSA های کمینه شده را رسم کنید.



(الف)



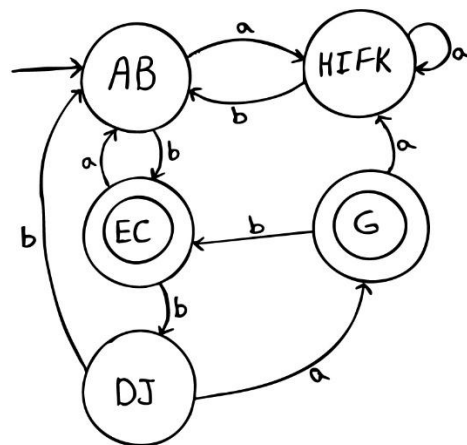
(ب)

$A.a = H$ $B.a = K$ $C.a = A$ $D.a = G$ $E.a = B$ $F.a = F$
 $A.b = E$ $B.b = C$ $C.b = D$ $D.b = A$ $E.b = J$ $F.b = A$

$G.a = F$ $H.a = I$ $I.a = H$ $J.a = G$ $K.a = K$
 $G.b = C$ $H.b = A$ $I.b = B$ $J.b = A$ $K.b = B$

شکل الف)

$\{A, B\} \{H, I, F, K\} \{D, J\} \{C, E\} \{G\}$

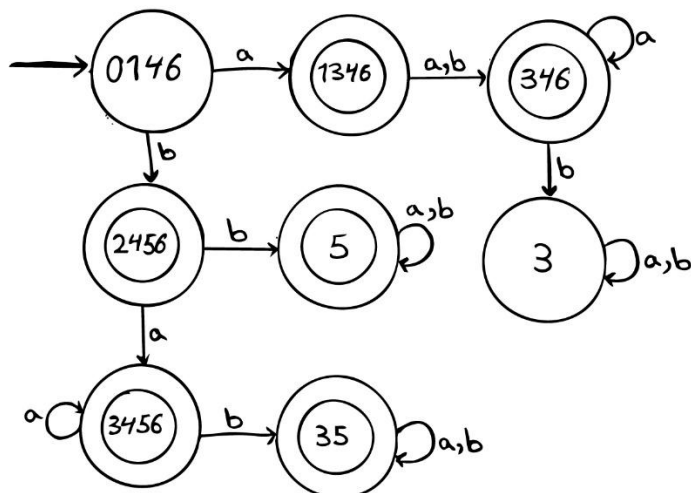


δ	a	b	ϵ
0	1	2	-
1	3	4	4
2	3	-	5
3	3	3	-
4	4	-	6
5	5	5	-
6	-	-	-
7	7	7	4

	ϵ -closure
0	0
1	1,4,6
2	2,5
3	3
4	4,6
5	5
6	6
7	4,6,7

t	a	b
0	1,4,6	2,5
1	3,4,6	4,6
2	3,5	5
3	3	3
4	4,6	-
5	5	5
6	-	-
7	4,6,7	4,6,7

DFA:



کمینه سازی:

$$0146 \cdot a = 1346$$

$$\cdot b = 2456$$

$$1346 \cdot a = 346$$

$$\cdot b = 346$$

$$346 \cdot a = 346$$

$$\cdot b = 3$$

$$3 \cdot a = 3$$

$$3 \cdot b = 3$$

$$2456 \cdot a = 3456$$

$$\cdot b = 5$$

$$5 \cdot a = 5$$

$$\cdot b = 5$$

$$3456 \cdot a = 3456$$

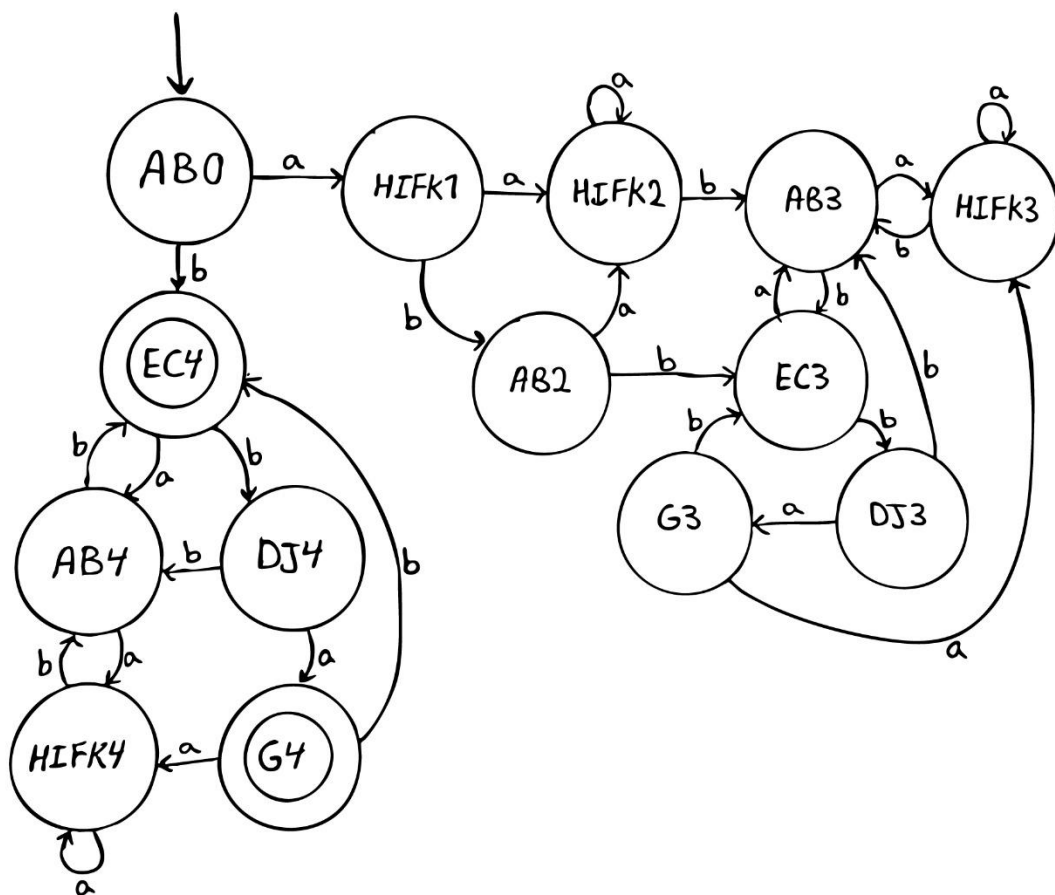
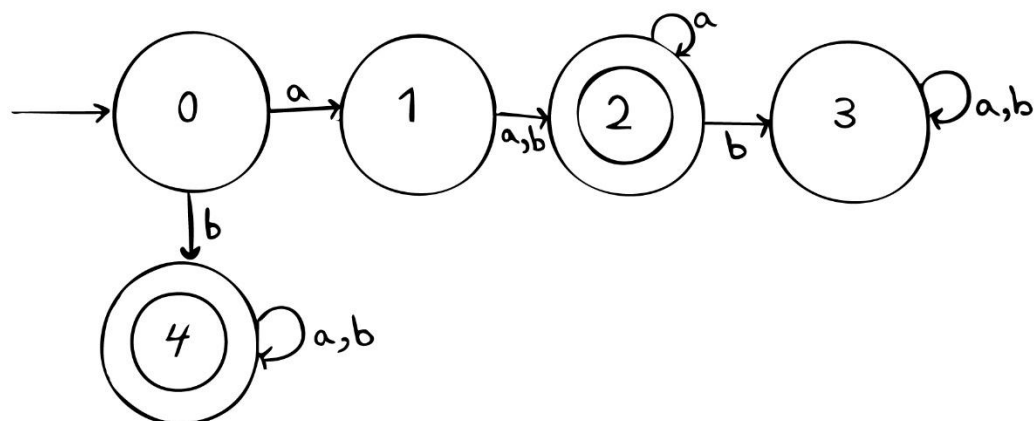
$$\cdot b = 35$$

$$35 \cdot a = 35$$

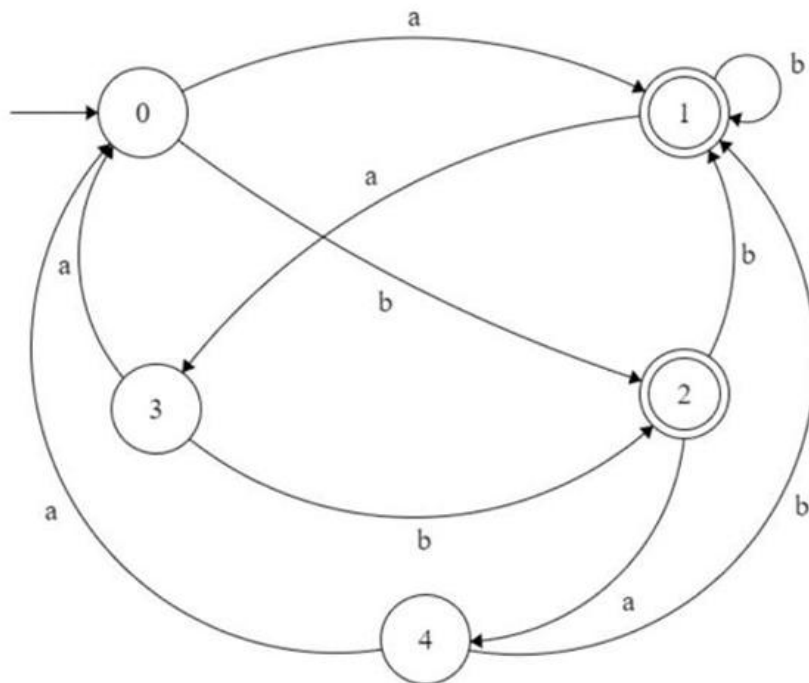
$$\cdot b = 35$$

$$\{5, 35, 3456, 2456\} \quad \{0146\} \quad \{1346\} \quad \{346\} \quad \{3\}$$

نامگذاری ساده تر



ماشین زیر را کمینه کرده و پس از کمینه سازی عبارت منظم آن را بنویسید.



پاسخ

$$0.a = 1x$$

$$3.a = 0$$

$$3.b = 2$$

$$4.a = 0$$

$$4.b = 1$$

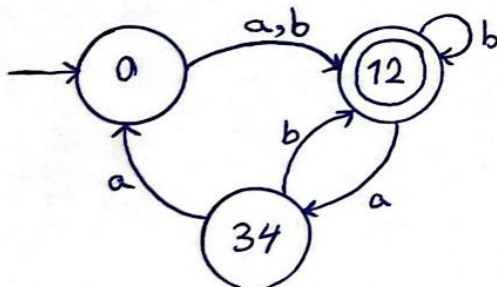
$$1.a = 3$$

$$1.b = 1$$

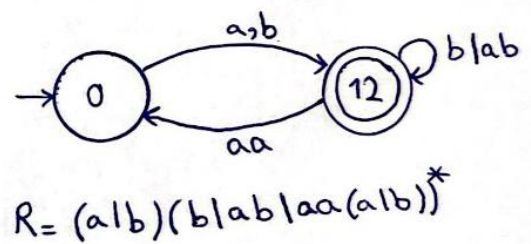
$$2.a = 4$$

$$2.b = 1$$

$$\Rightarrow \{0\}, \{1,2\}, \{3,4\}$$



تبدیل به
Regex



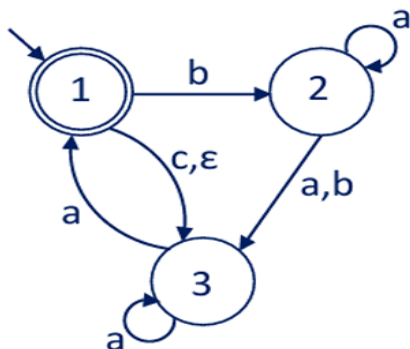
$$R = (a|b)(b|ab|aa(a|b))^*$$

سوال سوم

در NFA زیر در کدام یک از حالات با افزودن گذرهای ذکر شده DFA کمینه شده ی آن تعداد وضعیت کمتری دارد؟

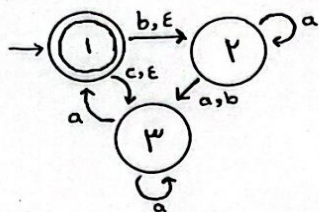
حالت اول: $\delta(1, \varepsilon) = 2$

حالت دوم: $\delta(2, a) = 1$, $\delta(2, b) = 1$



پاسخ

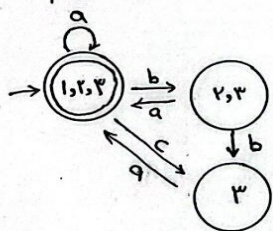
+ حالت اول :



δ	a	b	c	ε
1	-	2	3	1,2
2	1,3	3	-	-
3	1,3	-	-	-

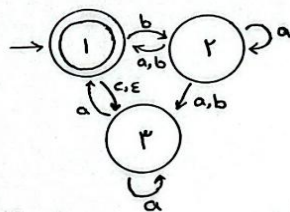
	E-closure
1	1,2,3
2	2
3	3

t	a	b	c
1	1,2,3	2,3	3
2	2,3	3	-
3	1,2,3	-	-



← DFA

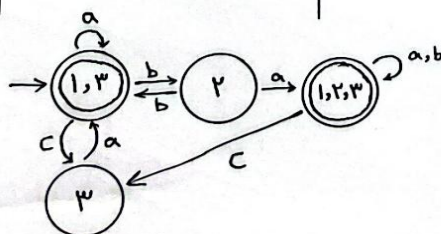
+ حالت دوم :



δ	a	b	c	ε
1	-	2	3	3
2	1,2,3	1,2	-	-
3	1,2	-	-	-

	E-closure
1	1,3
2	2
3	3

t	a	b	c
1	2,3	2	3
2	1,2,3	1,3	-
3	1,3	-	-



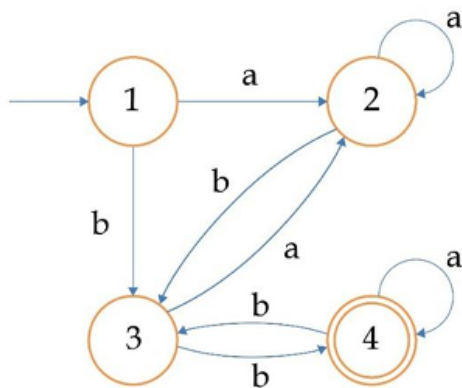
← DFA

الف) از بین FSA های زیر کدام قطعی است و کدام قطعی نیست؟ تمام FSA های غیر قطعی را قطعی کنید.

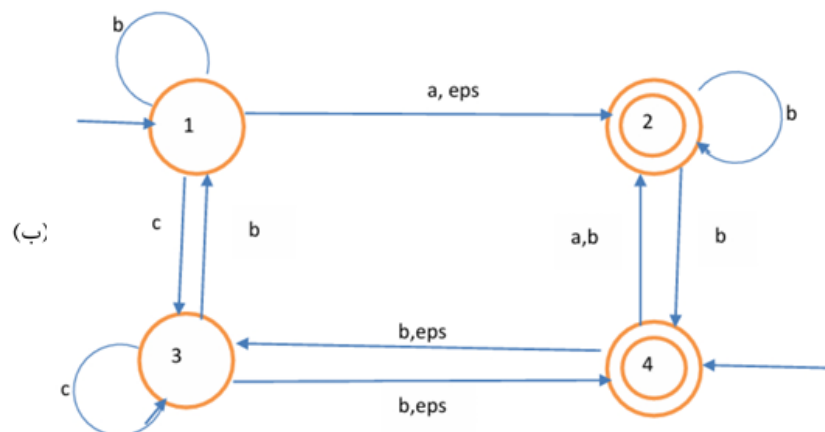
ب) اشتراک بین FSA ها را رسم کنید (بین FSA های قطعی این کار را انجام دهید).

ج) آیا ماشین حاصل در قسمت ب کمینه می شود؟ اگر جواب مثبت است FSA کمینه را رسم کنید.

د) Regex ماشین نهایی بدست آمده را بنویسید.



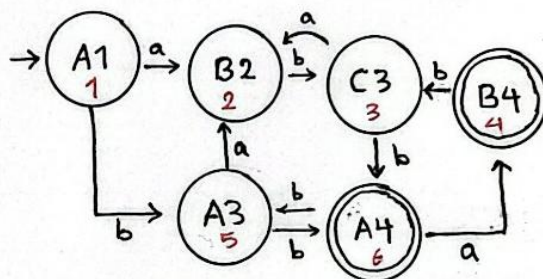
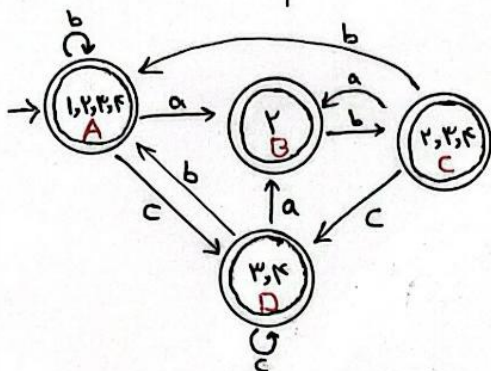
(الف)



(ب)

سوال چهارم - الف)

δ	a	b	c	ϵ	ϵ -closure
1	2	1	3	2	1,2
2	-	2,4	-	-	2
3	-	1,4	3	3	3,3
4	2	2,3	-	2	3,4



ب)

$4.a \rightarrow \emptyset$
 $4.b \rightarrow 3$
 $6.a \rightarrow 4$
 $6.b \rightarrow 5$

استیت 4 و 6
یکی نیستند

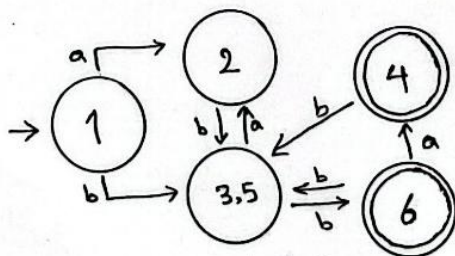
$1.a \rightarrow 2$
 $1.b \rightarrow 5$
 $2.a \rightarrow \emptyset$
 $2.b \rightarrow 3$

استیت 1 و 2
یکی نیستند

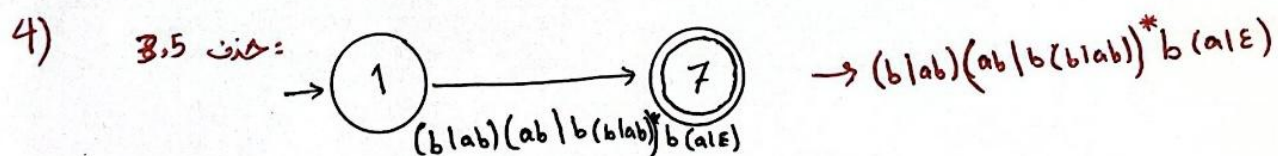
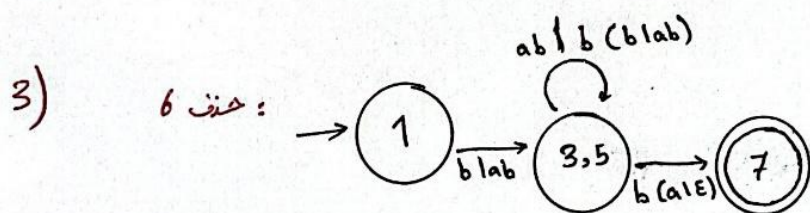
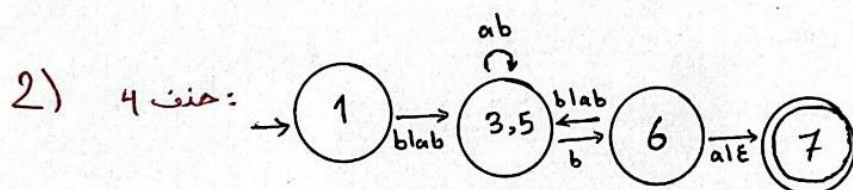
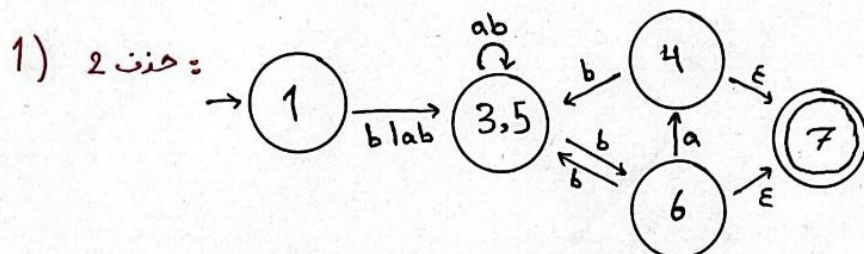
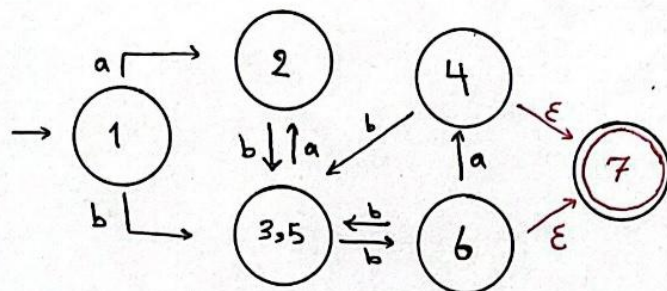
$3.a \rightarrow 2$
 $3.b \rightarrow 6$
 $5.a \rightarrow 2$
 $5.b \rightarrow 6$

استیت 3 و 5
یکسان هستند
و یا 1 و 2 یکسان نیستند

ج)



(>)



موفق باشید!